**** équivalents de suites**

deux suites sans termes nuls u_n et v_n sont equivalentes si u_n/v_n tend vers 1.

-Equivalents simple de : n+1/n, n^2+n. Si u_n est equivalent à une constante l, alors l est la limite de la suite.

-Déterminer des équivalents de polynômes et de fractions rationelles.

-montrer que les équivalents sont compatibles avec la multiplication et la division. mais pas avec l'addition

-Trouver un équivalent de sqrt(1+1/n)-1.

-(facutatif) En admettant que n*sin(1/n)->1 lorsque n->+oo, trouver un equivalent de sin(1/n).

(Difficile : manuel p 199)

** **Sous suites convergentes** exercice 117 p 199

***Théorème de Cesaro :** exercice 118 p 199

117 Sous-suites convergentes

Définition

Une sous-suite d'une suite (u_n) est une suite $(u_{\varphi(n)})$ où φ est une fonction strictement croissante sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{N}$.

a) Démontrer que si la suite (u_n) converge vers un nombre réel ℓ, alors les deux sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers ℓ.

b) Démontrer que la réciproque est vraie.

c) La convergence des deux sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) est-elle suffisante pour que (u_n) converge ? Justifier.

118 Le théorème de Césaro

(u_n) est une suite définie pour tout entier naturel $n \geqslant 1$ et qui converge vers 0.

Pour tout $n \geqslant 1$, on pose $v_n = \dfrac{u_1 + \ldots + u_n}{n}$.

ε est un nombre réel strictement positif.

a) Montrer qu'il existe un entier naturel N_1 tel que pour tout $n \geqslant N_1$, $|u_n| < 0{,}5\varepsilon$.

b) Montrer qu'il existe un entier naturel N_2 tel que pour tout $n \geqslant N_2$, $\dfrac{|u_1| + \ldots + |u_{N_1}|}{n} < 0{,}5\varepsilon$.

c) En déduire qu'à partir d'un certain rang, $|v_n| < \varepsilon$.

d) En déduire que la suite (v_n) converge et préciser sa limite.